SKYFECT – Study Case Teknik Rapor

1. Genel Yaklaşım ve Dil Tercihi

Tercih Edilen Yapı: Blueprint

Neden Bu Yöntemi Seçtim?

> Öncelikle Host-Join server yapısının kolaylığı devamında Sphere Trace kullanarak yerden itemi almak ve etkileşime gireceğim itemi tutmak blueprint üzerinden daha kolayıma geldiği için blueprint kullandım. Sizin de kodu okumanızı kolaylaştıracağını umut ediyorum.

---

2. Kullanılan Sınıflar ve Blueprint'ler

Projede kullanılan temel yapılar:

- **BP_ThirdPersonCharacter:** Sphere Trace işlemesi, Server düzeyinde Pickup, Drop, Switch ve Hide fonksiyonlarının inputları burada verildi. Event Listesi;
  - **Server_Pickup:** Server düzeyinde pickup işlemini yapılması. (Run on server)
  - **Server_Dropped:** Server düzeyinde drop işleminin yapılması. (Run on server)
  - **Server_Switch:** Slot1 ve Slot2 üzerinde gezinme işlemleri. (Run on server)
  - **Server_HideItem:** Current item'in saklanması. (Run on server)

- **BP_ItemBase:** Replikasyon ayarları ve fizik mantığının bulunduğu ana sınıf. Bu sınıfın StaticMesh komponenti eklendi içi null olacak şekilde. Simulate Physics active işlemleri bu static mesh üzerinden yapılıyor. Server sorunlarını çözmek için;
  - Net Update Frequency: 100.0
  - Min Net Update Frequency: 33.0
  - NetPriority: 3.0
  - GenerateWakeEvents: true (static mesh içerisinde)

  Olarak ayarlandı. Karakterin itemları tutup bırakabilmesi için içerisine iki adet event tanımlandı;
  - **PickedUp:** Fizik ve collision işleme server düzeyinde kapatıldı. (Multicast)
  - **Dropped:** Fizik ve collision işleme server düzeyinde tekrar aktif edildi. . (Multicast)

  Bu sınıftan üç adet yerde duran objeler için bp alt sınıflar tanımlandı. Bp_flashlight, bp_key gibi.

- **WBP_Hud:** Bu sınıf içerisinde Host ve Join butonları tanımlandı içerisine Host session ve join session fonksiyonları yazıldı. Oyuncumuzun etkileşime girebilmesi için (SphereTrace için) crosshair eklendi.

- **TestLevel (Level BluePrint):** İçerisinde WBP_HUD çağırıldı. UI elementleri ekrana yansıtıldı.

3. Multiplayer ve Replikasyon Mantığı

- Server Authoritative Yapı: Pickup, drop, switch ve hide işlemleri Server RPC ile sunucuda işlendi. (Replication: Run on server, Reliable:true)

- Değişken Replikasyonu: Slot verileri Replicated Variable oalrak ayarlandı bu sayede clientlara iletildi.

- Physics Replication: Yere atılan itemlar 'Replicate Movement' açık olarak sunucuda spawn edilir. Bugları önlemek için obje tipine göre maksimum mass değeri kullanılmaya çalışıldı.

4. Edge-Case'ler

1. **Client gecikmesi (lag) varken item alıp bırakma**:
   Burada Duplicate sorunuyla (aynı item referansı iki farklı slot içinde tanımlı oluyor) karşılaştım burada ki sorunu Tapu Kontrolü ile çözdüm (bool isBeingPickedUp - Replicated). Eğer yerden itemi alma işlemini başlattığı anda bu boolean değeri true olarak güncelleniyor bu sayede oyuncu gecikmeden dolayı birden fazla kez aynı eşyayı almaya çalışması engellendi.

2. **Aynı item'i aynı anda iki oyuncunun itemi almaya çalışması:**
   Race Condition durumu, Madde 1 de uyguladığım çözüm buradaki Race Conditionu ortadan kaldırdı. Bir oyuncu eşya almayı başlatsa bile diğer oyuncuya bu itemin isBeingPickedUp değeri true olarak geldiği için pickup fonksiyonunun çağrılması engellenmiş oldu.

3. **Slotlar doluyken tekrar pickup denemesi:**
   Bu durum için 2 elemanlı Inventory array kullanıldı her item alındığında for each loop ile bu arraydeki boşluklar kontrol edildi eğer yer yoksa kod bloğu durduruldu(Execution wire bağlantısı yapılmadı). Bu mantık ileri geliştirmeler için yenilenebilir temiz güvenilir bir kod yapısı bize sağlamış oldu.

4. **Elde item yokken drop tuşuna basılması:**
   Bu durum için bir kontrol bloğu eklendi ve eğer elinde yere atacağı bir şey yoksa "There is nothing to drop" stringiyle elimizin boş olduğu debug edildi.

5. **Item tam karakterin altında bırakıldığında fizik/çarpışma problemleri (karaktere takılı kalma vs.):**
   Takılı kalma, haritadan düşme, oyuncuyu buga sokma(duvarın içine yapışma) gibi sorunlar olmuyor fakat yere atılan obje karaktere minik bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvet itemın kütlesi düşürülerek veya karakter Collission düzenlemeleriyle çözülebilir.

Not: Lag gecikmelerin testinde Server Client içerisinde Net PktLag=2000 (2sn lik gecikme) komutunu kullandım.

5. Gelecek Adımlar

Vakit olsaydı eklenecek özellikler:

- Slot durumunu gösteren UI (Widget) tasarımı.
- Save/Load sistemi entegrasyonu.
- Farklı item tipleri ve ağırlık sistemi.